



IT-OPE-C-12

**INSTRUCTIVO DE PROCESO DE INSPECCIÓN Y
GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE REPORTES**

ELABORADO POR		REVISADO POR		APROBADO POR	
					
Diego Alejandro Hernandez Blanco Ingeniero de Desarrollo		ING. Felipe Torres Especialista en Integridad de Activos		ING. Nilson Ariel León Gerente General	
REVISIÓN		01	FECHA DE APROBACIÓN		09-04-2026

	PROCEDIMIENTO		P – OPE – C – 34	
	PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN MEDIANTE LA TÉCNICA ELECTROMAGNETICA ALTERNATING CURRENT FIELD MEASUREMENT (ACFM) EN METALES BASE Y SOLDADURAS DE ACEROS AL CARBONO, BAJA ALEACIÓN Y ALTA ALEACIÓN		Versión	06
			Fecha	15/03/2024
			Página	2 de 19

HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción
01	9/04/2026	Versión Inicial

	PROCEDIMIENTO		P – OPE – C – 34	
	PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN MEDIANTE LA TÉCNICA ELECTROMAGNETICA ALTERNATING CURRENT FIELD MEASUREMENT (ACFM) EN METALES BASE Y SOLDADURAS DE ACEROS AL CARBONO, BAJA ALEACIÓN Y ALTA ALEACIÓN		Versión	06
			Fecha	15/03/2024
			Página	3 de 19

Tabla de contenido

1. Objetivo.....	5
1.1. Objetivo Específicos:.....	5
2. Alcance.....	6
3. Responsabilidades	7
3.1. Roles y Responsabilidades Clave del Proceso de Inspección	7
3.1.1. Supervisor / Coordinador (Rol de Gestión y Control)	8
3.1.2. Área de Desarrollo (Rol de Soporte Técnico y Generación de Producto)	9
3.1.3. Inspector (Rol de Ejecución en Campo y Captura de Datos)	10
4. Procedimiento Operativo por Fases	11
4.1. FASE I: Solicitud y Preparación de Herramientas	11
4.1.1. Gestión de la Solicitud Inicial:.....	11
4.1.2. Validación Tecnológica y Documental:.....	11
4.1.3. Asignación de la Herramienta:.....	12
4.2. FASE II: Capacitación y Ejecución en Campo.....	12
4.2.1. Aseguramiento de Competencias:.....	12
4.3. FASE III: Control de Calidad de Datos (Filtro Pre-Generación)	12
4.3.1. Toma de Datos y Sincronización:	12
4.3.2. Verificación Primaria:.....	13
4.4. FASE IV: Control de Calidad de Datos (Filtro Pre-Generación del Informe)	13
4.4.1. Captura, Ingreso y Sincronización de Datos en Campo:	14
4.4.2. Verificación y Aseguramiento de Calidad Primaria por el Inspector:	14
4.5. FASE V: Generación de Reporte y Cierre.....	15
4.5.1. Notificación de Término:	15
4.5.2. Validación en Visualizadores:	15
4.5.3. Cierre y Generación Automática:	16
4.6. FASE VI: Generación del Reporte Final y Protocolo de Cierre del Ciclo de Inspección	

	PROCEDIMIENTO		P – OPE – C – 34	
	PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN MEDIANTE LA TÉCNICA ELECTROMAGNETICA ALTERNATING CURRENT FIELD MEASUREMENT (ACFM) EN METALES BASE Y SOLDADURAS DE ACEROS AL CARBONO, BAJA ALEACIÓN Y ALTA ALEACIÓN		Versión	06
			Fecha	15/03/2024
			Página	4 de 19

16

4.6.1.	Notificación Automática de Término y Disponibilidad de Datos	16
4.6.2.	Proceso de Validación Minuciosa en Visualizadores Gerenciales	16
4.6.3.	Cierre Administrativo y Generación Automatizada del Reporte	17
5.	Recomendaciones	18
5.2.	Recomendaciones para el Proceso de Inspección Comunicación y Soporte Técnico	18
5.3.	Reporte de Dificultades con la Aplicación:	18

Listado de imágenes

Figura 1.	Roles en la aplicación	7
Figura 2.	Módulo de Supervisor/Coordinador	11
Figura 3.	Actualización correspondiente de la información	13

	PROCEDIMIENTO		P – OPE – C – 34	
	PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN MEDIANTE LA TÉCNICA ELECTROMAGNETICA ALTERNATING CURRENT FIELD MEASUREMENT (ACFM) EN METALES BASE Y SOLDADURAS DE ACEROS AL CARBONO, BAJA ALEACIÓN Y ALTA ALEACIÓN		Versión	06
			Fecha	15/03/2024
			Página	5 de 19

1. Objetivo

Establecer los lineamientos y procedimientos estandarizados para la solicitud, ejecución, validación, y generación automática de reportes de inspección de Ensayos no Destructivos, utilizando las aplicaciones desarrolladas por el Área de Desarrollo. Esto se logra garantizando la calidad, integridad y trazabilidad de los datos, minimizando los reprocesos y definiendo claramente las responsabilidades de cada rol involucrado.

1.1. Objetivo Específicos:

- **Estandarizar la Operación:** Definir una metodología uniforme para la gestión de solicitudes, la preparación de herramientas y la ejecución de inspecciones en campo.
- **Asegurar la Calidad del Dato:** Implementar un proceso de doble validación (en campo por el Inspector y posterior en visualizadores por el Supervisor) que garantice la veracidad y consistencia de la información recolectada antes de la generación del reporte final, para evitar reprocesos.
- **Garantizar la Trazabilidad:** Asegurar que todos los datos recolectados, correcciones y aprobaciones queden debidamente registrados y sincronizados en la base de datos central.
- **Optimizar el Proceso de Reporte:** Utilizar la automatización del sistema para la generación eficiente y oportuna del documento final, minimizando la intervención manual del personal.
- **Definir Responsabilidades:** Establecer las obligaciones claras de cada rol (Supervisor/Coordinador, Inspector y Área de Desarrollo) para la correcta ejecución del flujo de inspección.

	PROCEDIMIENTO		P – OPE – C – 34	
	PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN MEDIANTE LA TÉCNICA ELECTROMAGNETICA ALTERNATING CURRENT FIELD MEASUREMENT (ACFM) EN METALES BASE Y SOLDADURAS DE ACEROS AL CARBONO, BAJA ALEACIÓN Y ALTA ALEACIÓN		Versión	06
			Fecha	15/03/2024
			Página	6 de 19

2. Alcance

Los procedimientos son de aplicación obligatoria para el personal involucrado en:

1. **Solicitud de Inspecciones END:** Definición de requisitos.
2. **Ejecución de Inspecciones END:** Metodologías y registro de datos.
3. **Validación Técnica de Datos:** Revisión y aprobación de resultados.
4. **Generación Automática de Reportes:** Consolidación de informes mediante aplicaciones del área de desarrollo.

Pilares Fundamentales

- **Calidad de los Datos:** Precisión, entendimiento, cumplimiento y estandarización.
- **Integridad de la Información:** Uso exclusivo de aplicaciones internas para evitar manipulación no autorizada.
- **Trazabilidad Completa:** Seguimiento digital desde el inspector, hasta generación de reporte y almacenamiento de registros históricos.

Beneficios Esperados

- **Minimización de Reprocesos:** Reducción de falta/errores en la documentación y registro de la información.
- **Optimización de Tiempos:** Aceleración del ciclo por gestión digital y reportes automáticos.
- **Clarificación de Responsabilidades:** Definición detallada de **roles específicos** para asegurar la rendición de cuentas.

	PROCEDIMIENTO		P – OPE – C – 34	
	PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN MEDIANTE LA TÉCNICA ELECTROMAGNETICA ALTERNATING CURRENT FIELD MEASUREMENT (ACFM) EN METALES BASE Y SOLDADURAS DE ACEROS AL CARBONO, BAJA ALEACIÓN Y ALTA ALEACIÓN		Versión	06
			Fecha	15/03/2024
			Página	7 de 19

3. Responsabilidades

El proceso se divide en la interacción de tres roles principales y el uso de notificaciones automáticas:

Figura 1.

Roles en la aplicación

Significado	Símbolo
Supervisor / Coordinador	
Área de Desarrollo	
Inspector	
Correo electrónico	

- **Supervisor / Coordinador:** Encargado de la gestión inicial, validación en visualizadores y control del requerimiento.
- **Área de Desarrollo:** Responsable de la creación de aplicativos, formatos, validación técnica, despliegue y generación del reporte final.
- **Inspector:** Encargado de la ejecución en campo, toma de datos, validación de sincronización y corrección de inconsistencias.

3.1. Roles y Responsabilidades Clave del Proceso de Inspección

El flujo operativo del proceso de inspección está diseñado para garantizar la eficiencia, precisión y trazabilidad de cada requerimiento. Se estructura mediante la interacción coordinada

	PROCEDIMIENTO		P – OPE – C – 34	
	PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN MEDIANTE LA TÉCNICA ELECTROMAGNETICA ALTERNATING CURRENT FIELD MEASUREMENT (ACFM) EN METALES BASE Y SOLDADURAS DE ACEROS AL CARBONO, BAJA ALEACIÓN Y ALTA ALEACIÓN		Versión	06
			Fecha	15/03/2024
			Página	8 de 19

de tres roles principales, complementados por un sistema de notificaciones automáticas esenciales para la comunicación y el seguimiento continuo.

A continuación, se detalla la función específica, el alcance de las responsabilidades y los entregables clave de cada rol:

3.1.1. Supervisor / Coordinador (Rol de Gestión y Control)

Este rol es el punto neurálgico del proceso, actuando como el gestor y garante de la correcta ejecución del requerimiento desde su origen hasta su cierre.

Función Principal	Responsabilidades Clave	Entregables y Acciones de Control
Gestión Inicial y Asignación	Recepción y Priorización: Evaluar el requerimiento de inspección (solicitud, naturaleza y urgencia).	Orden de Inspección: Generación y asignación formal del requerimiento al Inspector más adecuado.
Validación de Parámetros	Control Documental: Verificar que toda la documentación soporte y los parámetros de la inspección sean completos y coherentes.	Checklist de Inicio: Aprobación del cumplimiento de pre-requisitos antes de la ejecución en campo.
Monitoreo y Seguimiento	Visualización: Utilizar los visualizadores del sistema para monitorear el progreso de la toma de datos en tiempo real.	Alertas de Desviación: Identificación de posibles retrasos o inconsistencias durante la ejecución y activación de medidas correctivas.
Validación Final	Control de Cierre: Revisar y validar los resultados y el informe preliminar generado por el Inspector.	Aprobación del Requerimiento: Certificación de la finalización satisfactoria para dar paso al Área de Desarrollo.

	PROCEDIMIENTO		P – OPE – C – 34	
	PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN MEDIANTE LA TÉCNICA ELECTROMAGNETICA ALTERNATING CURRENT FIELD MEASUREMENT (ACFM) EN METALES BASE Y SOLDADURAS DE ACEROS AL CARBONO, BAJA ALEACIÓN Y ALTA ALEACIÓN		Versión	06
			Fecha	15/03/2024
			Página	9 de 19

3.1.2. Área de Desarrollo (Rol de Soporte Técnico y Generación de Producto)

El Área de Desarrollo proporciona la infraestructura tecnológica necesaria para la ejecución y consolida la información final en un producto (reporte) utilizable.

Función Principal	Responsabilidades Clave	Entregables y Acciones de Soporte
Creación y Mantenimiento de Herramientas	Desarrollo de Aplicativos/Formatos: Diseñar, programar y actualizar los formularios digitales y aplicaciones móviles utilizadas por el Inspector.	App de Campo Funcional: Asegurar el despliegue de las herramientas con la lógica y validaciones técnicas correctas.
Validación Técnica de Datos	Integridad de la Información: Implementar mecanismos de validación que aseguren la consistencia, completitud y calidad de los datos capturados.	Base de Datos Limpia: Certificar que los datos recopilados están libres de errores técnicos y listos para el procesamiento.
Despliegue y Soporte	Implementación y Escalado: Gestionar la infraestructura para que los datos fluyan correctamente desde el campo a los servidores.	Infraestructura Operativa: Garantizar la disponibilidad y el rendimiento de los sistemas de captura y almacenamiento.
Generación del Reporte Final	Consolidación y Presentación: Procesar los datos validados para generar el informe final estructurado.	Reporte de Inspección Final: Documento oficial con resultados, evidencias y conclusiones, listo para ser entregado a la parte interesada.

	PROCEDIMIENTO		P – OPE – C – 34	
	PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN MEDIANTE LA TÉCNICA ELECTROMAGNETICA ALTERNATING CURRENT FIELD MEASUREMENT (ACFM) EN METALES BASE Y SOLDADURAS DE ACEROS AL CARBONO, BAJA ALEACIÓN Y ALTA ALEACIÓN		Versión	06
			Fecha	15/03/2024
			Página	10 de 19

3.1.3. Inspector (Rol de Ejecución en Campo y Captura de Datos)

El Inspector es el responsable directo de la operación física y la recopilación de datos primarios en la ubicación requerida.

Función Principal	Responsabilidades Clave	Entregables y Acciones de Campo
Ejecución en Campo	Toma de Datos y Evidencia: Aplicar los formatos y metodologías de inspección, capturando información precisa y evidencia fotográfica/digital.	Formulario de Campo Completo: Llenado exhaustivo y veraz de todos los campos requeridos en la aplicación móvil.
Manejo de Equipos	Uso de Aplicativos: Operar correctamente la aplicación móvil/dispositivo asignado, asegurando la captura de metadatos (geolocalización, hora).	Datos Georreferenciados: Evidencia de la ubicación exacta donde se realizó cada punto de la inspección.
Sincronización de Datos	Validación de Sincronización: Asegurar que los datos capturados se transmitan correctamente a los servidores, cumpliendo con los protocolos de conectividad.	Reporte de Sincronización Exitosa: Confirmación de que la información ha pasado del dispositivo de campo al sistema central.
Corrección de Inconsistencias	Control de Calidad Propio: Detectar y corregir <i>in situ</i> cualquier error, omisión o dato incoherente antes de finalizar la jornada.	Acta de Corrección (si aplica): Documentación de cualquier ajuste significativo realizado en el campo.

	PROCEDIMIENTO		P – OPE – C – 34	
	PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN MEDIANTE LA TÉCNICA ELECTROMAGNETICA ALTERNATING CURRENT FIELD MEASUREMENT (ACFM) EN METALES BASE Y SOLDADURAS DE ACEROS AL CARBONO, BAJA ALEACIÓN Y ALTA ALEACIÓN		Versión	06
			Fecha	15/03/2024
			Página	11 de 19

4. Procedimiento Operativo por Fases

4.1. FASE I: Solicitud y Preparación de Herramientas

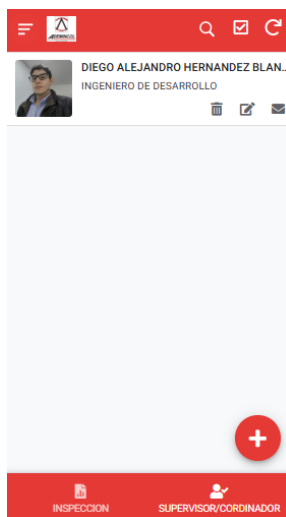
Esta fase tiene como propósito asegurar que las herramientas tecnológicas y los formatos estén creados, validados y asignados antes del despliegue en campo.

4.1.1. Gestión de la Solicitud Inicial:

El Supervisor debe revisar el registro del servicio en la aplicación general de supervisores. En caso de no existir, es su responsabilidad ingresar la información en el módulo de SUPERVISOR/COORDINADOR. Una vez asegurado este paso, procederá a registrar el requerimiento de inspecciones específico en el módulo de INSPECCIÓN.

Figura 2.

Módulo de Supervisor/Coordinador



4.1.2. Validación Tecnológica y Documental:

A partir del requerimiento, el Área de Desarrollo verifica la disponibilidad de una aplicación para el formato solicitado. Si la aplicación o el formato no existen, se iniciará un trabajo

	PROCEDIMIENTO		P – OPE – C – 34	
	PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN MEDIANTE LA TÉCNICA ELECTROMAGNETICA ALTERNATING CURRENT FIELD MEASUREMENT (ACFM) EN METALES BASE Y SOLDADURAS DE ACEROS AL CARBONO, BAJA ALEACIÓN Y ALTA ALEACIÓN		Versión	06
			Fecha	15/03/2024
			Página	12 de 19

conjunto entre el Supervisor, Desarrollo y el Inspector para crear el formato, ingresarlo a la gestión documental (Formatos ADC) y pasar por el proceso de validación para la creación de la nueva aplicación, por lo que, de ser el caso, se deberá realizar la inspección de la manera antigua, hasta la creación del aplicativo correspondiente.

4.1.3. Asignación de la Herramienta:

Con la aplicación lista y validada, el Supervisor formaliza la solicitud de uso mediante un correo electrónico hacia el área de desarrollo como tal. Como respuesta, el Área de Desarrollo comparte los accesos de la aplicación al personal asignado para la labor.

4.2. FASE II: Capacitación y Ejecución en Campo

Esta etapa garantiza que el personal en campo cuente con los conocimientos necesarios para utilizar la herramienta de forma correcta.

4.2.1. Aseguramiento de Competencias:

Antes de iniciar la toma de datos, es obligatorio confirmar que el Inspector asignado cuenta con la capacitación adecuada. Si el personal es nuevo o se ha implementado un formato reciente, el área de desarrollo deberá ejecutar la capacitación respectiva. Una vez el personal esté instruido, se da inicio a la operación en campo.

4.3. FASE III: Control de Calidad de Datos (Filtro Pre-Generación)

Fase crítica dedicada a la recolección de datos, sincronización y primera capa de aseguramiento de calidad.

4.3.1. Toma de Datos y Sincronización:

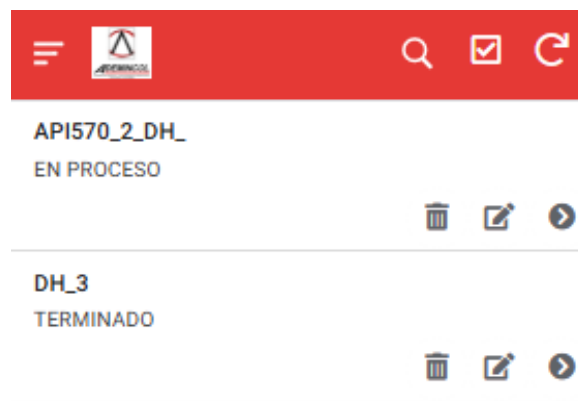
El Inspector ejecuta su labor en campo ingresando la información en el aplicativo. Si el dispositivo cuenta con acceso a internet, los datos se almacenarán de forma automática. Si la inspección se realiza sin conexión (modo offline), el Inspector es responsable de asegurar la subida de los datos una vez recupere la conectividad, utilizando el botón de actualización ()

	PROCEDIMIENTO		P – OPE – C – 34	
	PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN MEDIANTE LA TÉCNICA ELECTROMAGNETICA ALTERNATING CURRENT FIELD MEASUREMENT (ACFM) EN METALES BASE Y SOLDADURAS DE ACEROS AL CARBONO, BAJA ALEACIÓN Y ALTA ALEACIÓN		Versión	06
			Fecha	15/03/2024
			Página	13 de 19

que se encuentra en la parte superior derecha, es de suma importancia garantizar el correcto llenado de la aplicación de la herramienta para forzar la sincronización hacia la base de datos, como se muestra en la siguiente figura.

Figura 3.

Actualización correspondiente de la información



4.3.2. Verificación Primaria:

El sistema actualiza la información subida. El Inspector debe confirmar que la información registrada sea correcta y que la inspección haya finalizado en su totalidad. Cualquier error detectado en este punto requiere que el Inspector encargado realice las correcciones inmediatas en el aplicativo antes de dar por cerrada su labor en campo, para su posterior llenado. En caso de tener algún inconveniente con ello, se debe informar directamente al área de desarrollo.

4.4. FASE IV: Control de Calidad de Datos (Filtro Pre-Generación del Informe)

Esta etapa constituye un punto de control crítico y esencial del proceso de inspección, donde se garantiza la recolección, sincronización inicial y el primer nivel de aseguramiento de la calidad de todos los datos capturados en campo. Un manejo riguroso en esta fase previene errores que, de no ser detectados a tiempo, comprometerían la fiabilidad y validez del informe final.

	PROCEDIMIENTO		P – OPE – C – 34	
	PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN MEDIANTE LA TÉCNICA ELECTROMAGNETICA ALTERNATING CURRENT FIELD MEASUREMENT (ACFM) EN METALES BASE Y SOLDADURAS DE ACEROS AL CARBONO, BAJA ALEACIÓN Y ALTA ALEACIÓN		Versión	06
			Fecha	15/03/2024
			Página	14 de 19

4.4.1. Captura, Ingreso y Sincronización de Datos en Campo:

- **Ejecución de la Labor:** El Inspector procede a realizar la inspección *in situ*, registrando de manera sistemática y detallada toda la información requerida (observaciones, mediciones, evidencia fotográfica, documentación) directamente en la aplicación móvil o dispositivo provisto para tal fin.
- **Conectividad y Almacenamiento Automático (Modo Online):** Siempre que el dispositivo del Inspector mantenga una conexión activa a internet (Wi-Fi o datos móviles), los datos capturados deben ser transmitidos y almacenados en la base de datos central de forma automática e inmediata. El sistema debe confirmar visiblemente al Inspector la correcta subida de la información.
- **Inspección sin Conexión (Modo Offline) y Responsabilidad del Inspector:** En situaciones donde la inspección se lleva a cabo en áreas con conectividad limitada o nula (modo *offline*), la aplicación almacenará la información localmente en el dispositivo. Es una **responsabilidad indelegable** del Inspector garantizar la correcta sincronización de estos datos tan pronto como se recupere una conexión estable. Esta sincronización debe forzarse mediante la pulsación del botón de actualización o sincronización (identificado comúnmente con el ícono ) ubicado generalmente en la interfaz de usuario (como se ilustra en la referencia visual, **Imagen 1**). Es vital confirmar visualmente que el proceso de subida se ha completado exitosamente antes de finalizar la jornada o actividad de campo. El correcto llenado y finalización de los formularios en la herramienta es un prerequisite indispensable para disparar el proceso de sincronización hacia el servidor central.

4.4.2. Verificación y Aseguramiento de Calidad Primaria por el Inspector:

- **Actualización y Confirmación del Sistema:** Una vez que la información ha sido subida y el sistema central ha procesado la carga, el Inspector debe acceder a la interfaz de gestión o al módulo de resumen para verificar la información.
- **Validación de Integralidad y Exactitud:** El Inspector debe realizar una revisión

	PROCEDIMIENTO		P – OPE – C – 34	
	PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN MEDIANTE LA TÉCNICA ELECTROMAGNETICA ALTERNATING CURRENT FIELD MEASUREMENT (ACFM) EN METALES BASE Y SOLDADURAS DE ACEROS AL CARBONO, BAJA ALEACIÓN Y ALTA ALEACIÓN		Versión	06
			Fecha	15/03/2024
			Página	15 de 19

cruzada para confirmar que:

- a) Todos los campos obligatorios fueron llenados.
- b) La información registrada es precisa, coherente y concuerda con las observaciones directas.
- c) La inspección figura como 'Finalizada' o 'Cerrada' en el aplicativo.
- **Manejo de Errores Post-Sincronización:** Cualquier discrepancia, omisión o error de digitación detectado durante esta verificación primaria debe ser corregido **de forma inmediata** por el Inspector responsable utilizando las funcionalidades de edición del aplicativo, **antes de dar por concluida definitivamente su labor y registro en campo**. La capacidad de corrección es fundamental para asegurar la calidad de la fuente de datos.
- **Escalamiento de Incidencias Técnicas:** En el caso de presentarse fallos técnicos que impidan la corrección de datos (ej. errores de sincronización persistentes, campos bloqueados incorrectamente, *bugs* de la aplicación), el Inspector tiene la obligación de notificar directamente al **área de Desarrollo o Soporte Técnico** sin dilación, documentando claramente el inconveniente y el número de la inspección afectada.

4.5. FASE V: Generación de Reporte y Cierre

Etapa final correspondiente a la validación gerencial de la información y la emisión automatizada del documento entregable.

4.5.1. Notificación de Término:

Al culminar la Fase III, el sistema emite una notificación automática de finalización dirigida al Supervisor/Coordinador, indicando que los datos están listos para revisión.

4.5.2. Validación en Visualizadores:

El Supervisor ingresa a los visualizadores (Dashboards/Plataforma) para revisar minuciosamente la información subida. Si detecta inconsistencias o datos erróneos, solicitará al Inspector encargado (sujeto a su disponibilidad) que retorne a la herramienta para aplicar las

	PROCEDIMIENTO		P – OPE – C – 34	
	PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN MEDIANTE LA TÉCNICA ELECTROMAGNETICA ALTERNATING CURRENT FIELD MEASUREMENT (ACFM) EN METALES BASE Y SOLDADURAS DE ACEROS AL CARBONO, BAJA ALEACIÓN Y ALTA ALEACIÓN		Versión	06
			Fecha	15/03/2024
			Página	16 de 19

correcciones necesarias. Solo cuando la información sea 100% correcta y veraz, el Supervisor aprobará el flujo.

4.5.3. Cierre y Generación Automática:

Tras la aprobación de calidad, se envía una notificación formal por correo electrónico al Área de Desarrollo confirmando la finalización del proceso de revisión. Finalmente, el Área de Desarrollo o el sistema automatizado ejecutan la generación del reporte final, dando por concluido el ciclo de inspección.

4.6. FASE VI: Generación del Reporte Final y Protocolo de Cierre del Ciclo de Inspección

Esta etapa marca la culminación formal del proceso de inspección, enfocándose en la validación exhaustiva de la calidad de los datos recopilados y la emisión automatizada del documento oficial de entrega. Asegura la integridad de la información antes de la distribución final.

4.6.1. Notificación Automática de Término y Disponibilidad de Datos

- **Activación del Flujo:** Inmediatamente después de que el Inspector encargado haya cargado y verificado la totalidad de los datos en el sistema (cierre de la Fase III), el *Sistema de Gestión de Inspecciones (SGI)* activa un proceso de notificación automática.
- **Comunicación Clave:** Se genera una alerta de finalización dirigida específicamente al **Supervisor o Coordinador** responsable del ciclo de inspección.
- **Contenido de la Notificación:** El mensaje informa que la recopilación de datos de campo ha concluido exitosamente y que la información está disponible y lista para iniciar la fase crítica de revisión de calidad y validación gerencial.

4.6.2. Proceso de Validación Minuciosa en Visualizadores Gerenciales

4.6.2.1. Acceso a Plataformas: El Supervisor/Coordinador accede a las herramientas de inteligencia de negocios designadas (como **Dashboards** o la **Plataforma Centralizada de Visualización**).

	PROCEDIMIENTO		P – OPE – C – 34	
	PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN MEDIANTE LA TÉCNICA ELECTROMAGNETICA ALTERNATING CURRENT FIELD MEASUREMENT (ACFM) EN METALES BASE Y SOLDADURAS DE ACEROS AL CARBONO, BAJA ALEACIÓN Y ALTA ALEACIÓN		Versión	06
			Fecha	15/03/2024
			Página	17 de 19

4.6.2.2. Revisión de Calidad (Quality Gate): Se realiza una revisión exhaustiva, contrastando los datos cargados con los criterios de inspección y los estándares de veracidad. Los puntos clave de revisión incluyen:

- Coherencia lógica de los hallazgos.
- Completitud de la información obligatoria.
- Concordancia entre evidencia fotográfica/documental y los registros numéricos/textuales.
- Cumplimiento de los parámetros de calidad preestablecidos.

4.6.2.3. Detección de Inconsistencias y Control de Retrabajo:

- **Si se detectan fallas:** El Supervisor debe documentar detalladamente las inconsistencias o errores (datos erróneos, incompletos, o mal clasificados).
- **Solicitud de Corrección:** Se genera una solicitud formal de retrabajo dirigida al Inspector encargado. Esta solicitud está sujeta a la disponibilidad del Inspector, pero debe priorizarse.
- **Ciclo de Retroalimentación:** El Inspector debe retornar a la herramienta para aplicar las correcciones necesarias y reenviar la información para una nueva validación.

4.6.2.4. Aprobación Gerencial: El Supervisor solo otorgará el **Sello de Aprobación de Calidad** al flujo cuando se confirme que la información alcanza un estándar de **100% de corrección y veracidad**. Esta aprobación desbloquea la siguiente etapa.

4.6.3. Cierre Administrativo y Generación Automatizada del Reporte

4.6.3.1. Notificación de Conformidad: Tras la aprobación de calidad por parte del Supervisor, el SGI emite una notificación formal y automatizada vía correo electrónico.

	PROCEDIMIENTO		P – OPE – C – 34	
	PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN MEDIANTE LA TÉCNICA ELECTROMAGNETICA ALTERNATING CURRENT FIELD MEASUREMENT (ACFM) EN METALES BASE Y SOLDADURAS DE ACEROS AL CARBONO, BAJA ALEACIÓN Y ALTA ALEACIÓN		Versión	06
			Fecha	15/03/2024
			Página	18 de 19

4.6.3.2.Destinatario: Esta notificación se dirige al **Área de Desarrollo** o al equipo de Sistemas/TI responsable del mantenimiento de la plataforma y la generación de documentos.

4.6.3.3.Confirmación del Proceso: El correo sirve como una confirmación oficial de que el ciclo de revisión gerencial ha finalizado satisfactoriamente y que los datos validados están listos para la fase de producción del entregable final.

4.6.3.4.Generación del Documento Final: El **Área de Desarrollo**, o el módulo de reportería integrado en el sistema automatizado, procede a ejecutar la generación del **Reporte Final de Inspección**. Este documento se produce utilizando la plantilla estándar y los datos aprobados como insumo.

4.6.3.5.Conclusión del Ciclo: Con la emisión y archivo/distribución del reporte final, se da por **formalmente concluido** el ciclo completo de inspección.

5. Recomendaciones

5.1. Generales:

- En caso de tener problemas relacionados a la aplicación, informar directamente al área de desarrollo sus dificultades de llenado.
- Rectificar con total seguridad la información subida, para poder realizar la notificación correspondiente.

5.2. Recomendaciones para el Proceso de Inspección Comunicación y Soporte Técnico

- Es crucial mantener un canal de comunicación abierto y eficiente con el equipo de desarrollo y soporte técnico.

5.3.Reporte de Dificultades con la Aplicación:

- En caso de experimentar cualquier tipo de problema técnico, errores, fallos en la funcionalidad o dificultades específicas relacionadas con el proceso de llenado o la

	PROCEDIMIENTO		P – OPE – C – 34	
	PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN MEDIANTE LA TÉCNICA ELECTROMAGNETICA ALTERNATING CURRENT FIELD MEASUREMENT (ACFM) EN METALES BASE Y SOLDADURAS DE ACEROS AL CARBONO, BAJA ALEACIÓN Y ALTA ALEACIÓN		Versión	06
			Fecha	15/03/2024
			Página	19 de 19

interfaz de la aplicación de inspección, es imperativo **informar directamente y de manera inmediata al área de desarrollo o al soporte técnico asignado**. Detallar la naturaleza exacta de la dificultad (pasos previos, mensaje de error, sección afectada) permitirá una resolución rápida y eficaz, minimizando el impacto en la fluidez del proceso.

6. Integridad y Veracidad de la Información

La calidad y la fiabilidad de la información recabada son fundamentales para la validez de todo el proceso de inspección y las acciones subsiguientes.

- **Rectificación y Validación Rigurosa:** Antes de proceder con la carga final de cualquier dato, documento, o evidencia dentro del sistema, el inspector debe **rectificar y confirmar con total seguridad y certeza la exactitud, completitud y veracidad de la información subida**. Este paso de doble verificación es indispensable.
- **Fundamento para la Notificación:** Solo la información debidamente verificada y confirmada servirá como base sólida y legítima para poder realizar la notificación formal correspondiente a las partes interesadas o a las autoridades competentes. La falta de rigor en esta fase podría comprometer la validez legal y administrativa de la notificación.

El gerente técnico deberá ser responsable de la implementación y control del presente procedimiento.

El gerente deberá aprobar los procedimientos técnicos específicos de acuerdo con los elementos de inspección o norma aplicable.